





دال | DAL

في زحمة العالم، مجموعتك دايمًا قريبة

فريق دال

أعضاء الفريق



فلوة التركي



غيداء المغامسي



عبدالعزيز شافعي



عبدالإله الودعاني

المحتويات:

01 أعضاء الفريق

02 المشكلة وحلها

03 وصف الفكرة

04 التقنيات المستخدمة

05 جميع البيانات المستخدمة (نصية وغير نصية)

06 كيفية توفير هذه البيانات وكيفية استخدامها

07 الملخص

المشكلة وحلّها

في الفعاليات الكبرى يتفرق الزوار عن مجموعاتهم وسط الزحمة، ومع ضعف الشبكة وعدم دقة الموقع يصبح الاتصال الهاتفي الحل الوحيد، وكثيرًا لا ينجح.



المشكلة:

يواجه زوار الفعاليات الكبرى صعوبة في العثور على أصدقائهم وعائلاتهم عند الانفصال عنهم، خاصةً مع ضعف الاتصال أو عدم دقة الموقع وصعوبة تحديد الاتجاه.



الحل:

دال منصة ويب تساعد زوار إكسبو 2030 الرياض على العثور على أفراد مجموعاتهم في المناطق المزدحمة. تتيح المنصة إنشاء مجموعة مشتركة ومشاركة المواقع عبر خريطة تفاعلية، مع بوصلة توجّه كل عضو نحو بقية أفراد المجموعة لتسهيل الو صول إليهم والالتقاء بهم بسرعة.



الابتكار:

تميز دال بدمج مشاركة المواقع مع التوجيه الذكي وتحديد نقاط الالتقاء في تجربة واحدة، مصممة خصيصًا لتناسب احتياجات زوار الفعاليات الكبرى وتسهّل التنقل والتواصل بين أفراد المجموعة.

البيانات المستخدمة

جمعنا بيانات بحثية بأنفسنا لفهم المشكلة، ويولّد جهاز المستخدم بيانات التشغيل أثناء الاستخدام بعد موافقته.

- مصادر البحث: استبيان لجمع البيانات، مقابلات معمّقة، تحليل منافسين.
- **المعالجة:** استخدمنا User Needs | User Journey Maps | User Personas | Key Research Findings | Empathy Map | Affinity Mapping
- **التحديات التي واجهتنا في جمع البيانات:** صعوبة الوصول إلى مستخدمين لديهم تجارب سابقة في فعاليات كبرى، اختلاف تجارب المشاركين وتنوع المشكلات

%81
انفصلوا عن مجموعتهم

%75
الاتصال حلّهم الوحيد

%50
بلا نقطة التقاء مسبقة

التقنيات المستخدمة



الواجهة: Figma + Vite + 18 React

واجهة ويب متعددة اللغات للجوال، تُفتح برابط أو QR دون تثبيت، بأيقونات Lucide وتوليد رموز QR.



الخرائط: OpenStreetMap + Leaflet

خريطة تفاعلية لعلامات الأعضاء ونقاط اللقاء، ومسارات مشي عبر OpenRouteService.



حساسات الجهاز

Geolocation وDeviceOrientation، مع معادلتي Haversine وBearing لحساب المسافة والاتجاه دون خدمة مدفوعة.



الخادم: Java 17 + Spring Boot

REST API مع JPA/Hibernate وقاعدة MySQL للحسابات والمجموعات والمواقع والرسائل.



الذكاء الاصطناعي: OpenAI

gpt-4.1-mini يشرح توصيات الوصول ونقطة اللقاء بالعربية، والقرار نفسه قائم على قواعد وحسابات.



الأمان والنشر

Spring Security وCSRF والتحقق من العضوية، والنشر عبر Docker وRailway وGitHub.

وصف الفكرة

دال | في زحمة العالم، مجموعتك دايمًا قريبة

دال (DAL) هي منصة ذكية تهدف إلى تسهيل تجربة زوار إكسبو 2030 والفعاليات الكبرى، من خلال معالجة مشكلة تشتت أفراد المجموعات وصعوبة العثور على بعضهم وسط الازدحام. تتيح المنصة إنشاء مجموعات وإضافة الأعضاء، ومشاركة مواقعهم المباشرة على الخريطة، ومعرفة اتجاه كل عضو والمسافة الفاصلة عنه، بالإضافة إلى تحديد نقطة إلتقاء موحدة لتسهيل إعادة التجمع. تكمن الفكرة الابتكارية في دمج عدة أدوات للتواصل والتوجيه داخل منصة واحدة، مع توفير بوصلة تساعد المستخدم على معرفة الاتجاه نحو أفراد مجموعته، مما يجعل تجربة العثور عليهم أكثر سهولة ووضوحًا.

الفوائد المقدمة:

1. تقليل الوقت والجهد المبذول في البحث عن أفراد المجموعة.
2. تسهيل التنقل والتجمع داخل الفعاليات المزدحمة.
3. تقليل الاعتماد على المكالمات الهاتفية لتحديد المواقع.
4. تحسين تجربة الزوار وتعزيز شعورهم بالراحة والأمان.



كيفية توفير هذه البيانات وكيفية استخدامها

كيفية توفير البيانات: جمعنا البيانات من خلال مقابلات المستخدمين لفهم تجاربهم في الفعاليات الكبرى، والتحديات التي يواجهونها عند الانفصال عن مجموعاتهم. كما أجرينا تحليلاً للمنافسين لدراسة الحلول المتاحة وتحديد فرص التحسين.

كيفية استخدام البيانات: قمنا بتحليل البيانات باستخدام Affinity Mapping و Empathy Map لتحديد المشكلات والاحتياجات المشتركة، ثم استخدمنا النتائج في بناء User Personas و User Journey Maps، وتحديد متطلبات التطبيق وتطوير الحلول المناسبة.

من أبرز القرارات التصميمية المبنية على نتائج البحث :

1. توفير خريطة توضح مواقع أفراد المجموعة.
2. إضافة بوصلة لتحديد الاتجاه نحو الأعضاء.
3. إمكانية إنشاء مجموعات والتواصل بين أعضائها.
4. تحديد نقطة لقاء مشتركة لتسهيل إعادة التجمع.



مواءمة الفكرة:

المسار: تجربة الزائر الذكية

التحدي: 1.5 — يجد الزائر صعوبة في العودة إلى مجموعته عندما تكون نقطة اللقاء مزدحمة وإشارة الجوال ضعيفة

كيف تعالج فكرتنا التحدي: تقدم منصة دال حلاً ذكيًا يساعد الزوار على البقاء على اتصال بمجموعاتهم، من خلال مشاركة المواقع، ومعرفة اتجاه الأعضاء والمسافة الفاصلة بينهم، وتحديد نقطة التقاء محددة ،مما يسهل العثور عليهم وسط الازدحام .

القيمة المضافة: يساهم دال في تقليل الوقت والجهد اللازمين للبحث عن أفراد المجموعة، والحد من التشتت والقلق، وتعزيز شعور الزوار بالأمان، مما يوفر تجربة زيارة أكثر سلاسة وتنظيمًا في إكسبو 2030.



ملخص

دال هو حل رقمي ذكي يهدف إلى تحسين تجربة زوار إكسبو 2030 من خلال معالجة مشكلة تشتت أفراد المجموعات وصعوبة العثور عليهم وسط الازدحام.

يركز المشروع على تسهيل التواصل وإعادة التجمع من خلال إنشاء مجموعات، ومشاركة المواقع، وتحديد اتجاه الأعضاء والمسافة الفاصلة بينهم، بالإضافة إلى اقتراح نقاط لقاء مشتركة.

اعتمدنا في تطوير الفكرة على بحث المستخدمين وتحليل احتياجاتهم، ودراسة الحلول المنافسة، ثم انتقلنا إلى تصميم تجربة المستخدم وواجهات الموقع، وتطويرها وتحويلها إلى موقع تفاعلي، وصولًا إلى إطلاقه ليكون متاحًا للاستخدام.

ومن أبرز مخرجات المشروع تطوير تصور لحل رقمي يجمع أدوات التوجيه والتواصل في منصة واحدة، بهدف تقليل الوقت والجهد المبذولين في البحث عن أفراد المجموعة، وتعزيز شعور الزوار بالأمان، وتقديم تجربة أكثر سلاسة وتنظيمًا.



الاختبار/التحقق:

بنينا ثلاث نموذج أوليه وتم تطويره ونشرة على dal.up.railway.app

قمنا باختبار قابلية استخدام مع 5 مشاركين، كل جلسة من 5 إلى 10 دقائق.

المهام الأربع: الانضمام للمجموعة بالكود · العثور على عضو في الخريطة · الوصول له بالبوصلة · تحديد نقطة الالتقاء.

النتيجة: وصف المشاركون المهام الأربع بأنها سهلة وواضحة، والانطباع العام إيجابي.

العرض التوضيحي واللقطات



الصفحة الرئيسية



أنشئ مجموعتك



شارك QR لأعضاء المجموعة



الخريطة



البوصلة



نقطة اللقاء



المحادثة

النموذج منشور ويمكن تجربته الآن: dal.up.railway.app

التحديات والخطط المستقبلية

التحديات: دقة GPS داخل المباني، وأذونات الموقع والبوصلة، وتفاوت الحساسات بين الأجهزة، عدم وجود خريطة محاكية لإكسبو 2023

ما نحتاج المساعدة فيه: بعض المفاتيح والاشتراكات المدفوعة، منصة لإطلاق الموقع، توفير Domain خاص بالمنصة.

الخطط المستقبلية: التوسع لفعاليات أخرى بعد إكسبو، إنشاء بوصلة ذكية ملموسة، إضافة ميزة الواقع المعزز.


إكسبو 2030
الرياض
السعودية


Misk مسك
مؤسسة محمد بن سلمان
Mohammed Bin Salman
Foundation


أكاديمية طويق
Tuwaiq Academy

شكراً